关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V030 单位向量定义：非零向量除以模长

二级结论

条件

条件 1（非零向量前提）：

向量 $\vec{a} \neq \vec{0}$。

结论

结论一（单位向量定义）：

直观描述： 将非零向量除以自身长度得到长度 1 的同向向量。

$$\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \quad |\vec{e}| = 1.$$

推广结论（向量分解）：

直观描述： 任何一个非零向量可以表示为长度乘以单位向量。

$$\vec{a} = |\vec{a}|\vec{e}.$$

理解说明

一句话直觉

将任意非零向量“缩短”或“拉长”成长度恰好为 1 的向量，只保留方向。

核心拆解

要点一（定义公式）：

单位向量 $\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$，其中 $|\vec{a}| \neq 0$。

要点二（方向性）：

$\vec{e}$ 与 $\vec{a}$ 方向完全相同。

要点三（模为 1）：

$|\vec{e}| = 1$，是长度固定的向量，常用于表示方向。

几何本质（方向归一化）

非零向量除以自身的模，在几何上等价于保持方向不变，将长度缩放为 1。

代数意义（模长归一化）

通过除以模长使向量长度标准化为 1，不改变方向。

考点价值（基础工具）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求单位向量）**：已知 $\vec{a}$ 的坐标或长度，直接套用公式 $\vec{e}=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$。
- **考法二（向量分解）**：将任意向量写为 $\vec{a}=|\vec{a}|\vec{e}$，分离大小和方向。

顿悟点

单位向量是“方向”的代言人；所有同向向量都可以用同一个单位向量配上长度表示。

使用场景

- **场景一（基底构造）**：建立坐标系时，常用单位向量 $\mathbf{i},\mathbf{j}$ 作基底。
- **场景二（夹角运算）**：利用 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$，若已知单位向量可简化。

证明

思路提示

要证明两点：一方面 $|\vec{e}|=1$，另一方面 $\vec{e}$ 与 $\vec{a}$ 方向相同。

正式推导

步骤一（构造表达式）：

令 $\vec{e}=\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$。

$$\vec{e}=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

理由：这是单位向量的定义。

步骤二（计算模长）：

计算 $|\vec{e}|$。

$$\begin{aligned}|\vec{e}|&=\left|\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}\right|\\&=\frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}|}\\&=1\end{aligned}$$

理由：向量的模满足 $|\lambda\vec{a}|=|\lambda||\vec{a}|$，这里 $\lambda=\frac{1}{|\vec{a}|}>0$，所以 $\left|\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}\right|=\frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}|}=1$。

步骤三（判断方向）：

$\vec{e}$ 与 $\vec{a}$ 方向相同。

$$\vec{e}=\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}$$

理由： $\frac{1}{|\vec{a}|}>0$ 为正实数，正数乘以向量不改变方向，只会缩放长度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（归纳结论）：

由以上两步，$\vec{e}$ 是与 $\vec{a}$ 同方向的单位向量。

$$\vec{e} \parallel \vec{a}, \quad |\vec{e}| = 1.$$

理由：综合模长和方向结论。

结论回扣

对任意非零向量 $\vec{a}$，按照公式 $\vec{e} = \dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 构造出的向量长度恒为 1，且方向与原向量一致，称为单位向量。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\vec{a} = (3, 4)$，求与 $\vec{a}$ 同方向的单位向量 $\vec{e}$。

解题步骤：

第一步（求向量模）：

计算 $|\vec{a}|$。

$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：向量模的坐标公式 (x, y) 的模为 $\sqrt{x^2 + y^2}$。

第二步（代入公式）：

代入单位向量公式 $\vec{e} = \dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$。

$$\begin{aligned} \vec{e} &= \frac{(3, 4)}{5} \\ &= \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right). \end{aligned}$$

理由：同方向单位向量定义，各坐标除以模长。

第三步（写出结论）：

得到 $\vec{e}$。

$$\vec{e} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

理由：结果满足 $|\vec{e}| = 1$ 且方向相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\vec{e}=\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$，**长度为 1，方向与 $\vec{a}$ 相同。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $A(1,2),B(4,6)$，求 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量。

解题步骤：

第一步（求向量）：

计算 $\overrightarrow{AB}$。

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}&=(4-1,6-2)\\&=(3,4).\end{aligned}$$

理由：终点减起点得到向量坐标。

第二步（求模）：

计算 $|\overrightarrow{AB}|$。

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{AB}|&=\sqrt{3^2+4^2}\\&=5.\end{aligned}$$

理由：向量模的坐标公式 (x,y) 的模为 $\sqrt{x^2+y^2}$。

第三步（代入公式）：

单位向量 $\vec{e}$。

$$\begin{aligned}\vec{e}&=\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\\&=\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right).\end{aligned}$$

理由：单位向量定义。

关键结论： $\vec{e}=\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同，$|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=5$，$\vec{e}$ 是与它们同方向的单位向量，求 $|\vec{a}+\vec{b}|$。

解题步骤：

第一步（用单位向量表示）：

因为 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}$ 同向，所以 $\vec{a}=|\vec{a}|\vec{e}=3\vec{e}$；同理 $\vec{b}=5\vec{e}$。

$$\vec{a}=3\vec{e},\quad \vec{b}=5\vec{e}.$$

理由：若向量方向相同，则向量等于模长乘以该方向单位向量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求和向量）：

计算 $\vec{a}+\vec{b}$。

$$\begin{aligned}\vec{a}+\vec{b}&=3\vec{e}+5\vec{e}\\&=8\vec{e}.\end{aligned}$$

理由：同类项合并。

第三步（求模）：

计算 $|\vec{a}+\vec{b}|$。

$$\begin{aligned}|\vec{a}+\vec{b}|&=|8\vec{e}|\\&=8|\vec{e}|\\&=8\times 1\\&=8.\end{aligned}$$

理由：模长性质 $|\lambda\vec{e}|=|\lambda||\vec{e}|$，且 $|\vec{e}|=1$。

关键结论： $|\vec{a}+\vec{b}|=8$。

易错提醒

易错点一（零向量特例）

错误地认为零向量也有单位向量。

正确理解（必须非零）：

只有非零向量才能定义同向单位向量；零向量方向不定，无单位向量。

错因分析（忽略前提）：

没有注意定义中“非零向量”的前提条件。

易错点二（方向取反）

求与 $\vec{a}$ 方向相反的单位向量时，仍用 $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 导致方向错误。

正确理解（添加负号）：

方向相反的单位向量应为 $-\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$。

错因分析（符号遗漏）：

忽略系数正负对方向的影响；同向为正标量，反向为负标量。

易错点三（长度方向混淆）

误以为单位向量类似常数“1”，忽略其方向属性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（模一方向定）：

单位向量的长度恒为 1，但方向随原向量变化；两个不同的非零向量对应不同的单位向量。

错因分析（概念切割）：

将单位向量与单位长度混淆，未认识到向量是“大小 + 方向”的整体。

结论小结

一句话核心

通过除以自身模长，将非零向量的长度标准化为 1，得到同方向的单位向量。

使用条件

- **条件 1（非零前提）**：原向量必须是非零向量，即 $|\vec{a}| \neq 0$。

关键提醒

- **易错点（非零条件）**：零向量无单位向量，使用前必须检查。
- **检查项（模长验证）**：得到单位向量后应验证 $|\vec{e}| = 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料